# 级数

## 正项级数

<u>比较判别法</u>**Example1:**

$$a_0 = 1 \quad a_n = sina_{n-1} \quad n = 1, 2, \ldots \quad \text{证明：} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{发散}$$

◁

$$\frac{1}{{a_n}^2} = \frac{1}{sin^2 a_{n-1}} = 1 + \frac{1}{tan^2 a_{n-1}} < 1 + \frac{1}{{a_{n-1}}^2}$$

$$\text{故} \quad \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{{a_k}^2} < n + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{{a_k}^2} \Rightarrow \frac{1}{{a_n}^2} < n + 1 \Rightarrow a_n > \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

$$\text{由于} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} \quad \text{发散, 故} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{发散}$$

▷

**Thinking:**

$$\text{在上题的条件下, 讨论} \quad \sum_{n=1}^{\infty} {a_n}^p \quad \text{的敛散性}$$

$$(hint: \lim_{n\to\infty} n{a_n}^2 = 3)$$

<u>积分判别法</u> **Example2:**

$$\text{讨论} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} \quad \text{的敛散性}$$

◁

$$p > 1\text{时}, \int_2^n \frac{1}{x(\ln x)^p}\,dx = \int_2^3 + \int_3^4 + \ldots + \int_{n-1}^n > \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k(\ln k)^p} \quad (\text{可以用函数图像的面积来理解})$$

$$\int_2^n \frac{1}{x(\ln x)^p}\,dx = \int_{\ln 2}^{\ln n} \frac{1}{t^p}\,dt < \frac{1}{p-1} \times \frac{1}{(\ln 2)^{p-1}}$$

$$\text{故} \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} = \frac{1}{2(\ln 2)^p} + \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k(\ln k)^p} < \frac{1}{2(\ln 2)^p} + \frac{1}{p-1} \times \frac{1}{(\ln 2)^{p-1}} \quad \text{有界,}$$

$$\text{根据}'\text{正项级数有界即收敛}'\text{可以得出} \quad p > 1\text{时原级数收敛}$$

$$p \le 1\text{时, 该级数对应的反常积分发散, 故原级数发散.}$$

▷

<u>定理</u>:

$$\boxed{\text{设} \quad \{a_n\} \quad \text{单调减少} \quad (a_n \ge 0) \quad \text{则} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n} \quad \text{有相同的敛散性}}$$

◁

$$设 \quad \sum_{n=1}^{n} a_n = S_n \quad \sum_{n=1}^{n} 2^n a_{2^n} = S'_n$$

$$S_{2^n} = \sum_{n=1}^{2^n} a_n < a_1 + 2a_2 + \ldots + 2^{n-1} a_{2^{n-1}} (并项放缩)$$

$$故 \quad S_n < S_{2^n} < a_1 + S'_n \quad 根据比较判别法,若\ S'_n\ 收敛,则\ S_n\ 收敛$$

$$S_{2^n} > a_1 + a_2 + 2a_4 + \ldots + 2^{n-1} a_{2^n} \geq \frac{1}{2}(2a_2 + \ldots + 2^n a_{2^n}) = \frac{1}{2} S'_n$$

$$根据比较判别法,若\ S'_n\ 发散则\ S_{2^n}\ 发散即\ S_n\ 发散$$

▷

<u>推论</u>:

$$设 \quad \{a_n\} \quad 单调减少 \quad \lim_{n\to\infty} \frac{a_{2n}}{a_n} = \gamma \quad 则$$

$$\gamma < \frac{1}{2} 时 \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad 收敛$$

$$\gamma > \frac{1}{2} 时 \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad 发散$$

$$进阶版的 \quad d'Alembert \quad 判别法$$

◁

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2a_{2n}}{a_n} = 2\gamma \quad 设 \quad n = 2^n \quad \lim_{n\to\infty} \frac{2a_{2^{n+1}}}{a_{2^n}} = 2\gamma \quad = \lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+1} a_{2^{n+1}}}{2^n a_{2^n}}$$

$$设 \quad b_n = 2^n a_n \quad 则 \ \lim_{n\to\infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = 2\gamma$$

$$根据 \quad d'Alembert \quad 判别法即可以获得\ b_n\ 的敛散性 \quad 由根据上题的定理即得出最终结论$$

▷

**<u>注</u>:事实上这个推论很有用处,例如**Example2**就可以用该推论直接得出结果,**$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ **也可以用推论来证明其收敛性,证明留给读者.**

**Example3:**

$$讨论 \quad \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{p \ln n}{n})^n \quad 的敛散性$$

◁

$$(1 - \frac{p \ln n}{n})^n = e^{n \ln\left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)} \xlongequal{Taylor公式} e^{-p \ln n - \frac{1}{2} \frac{p^2 \ln^2 n}{n} + o(\frac{\ln^2 n}{n})} = \frac{1}{n^p} e^{-\frac{1}{2} \frac{p^2 \ln^2 n}{n} + o(\frac{\ln^2 n}{n})}$$

$$由于 \quad \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n^p}} = 1, 故 \quad \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{p \ln n}{n})^n \quad 与 \quad p级数 \quad 有相同的敛散性$$

▷

**Example4:**

$$设 \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n \quad \sum_{n=1}^{\infty} c_n \quad 且 \quad a_n \leq b_n \leq c_n$$

$$若 \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \sum_{n=1}^{\infty} c_n \quad 收敛$$

$$则 \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n \quad 收敛 \quad (a_n, b_n, c_n 不一定是正项级数)$$

◁

$$\text{根据已知可推出}: c_n - b_n \geq 0 \quad c_n - a_n \geq 0 \quad \sum_{n=1}^{\infty}(c_n - a_n)\text{收敛} \quad 0 \leq c_n - b_n \leq c_n - a_n$$

$$\text{故}\sum_{n=1}^{\infty}(c_n - b_n)\text{收敛} \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty}[c_n - (c_n - b_n)] \quad \text{故收敛}$$

▷

**Example5:**

$$\text{设} \quad a_n > 0 \quad S_n = \sum a_n \quad \text{证明} \quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{{S_n}^2} \quad \text{收敛}$$

◁

$$\text{设} \quad A_n = \sum_{n=1}^{n}\frac{a_n}{{S_n}^2} = \frac{1}{a_n} + \frac{S_2 - S_1}{{S_2}^2} + \ldots + \frac{S_n - S_{n-1}}{{S_n}^2} < \frac{1}{a_1} + \frac{S_2 - S_1}{S_1 S_2} + \ldots + \frac{S_n - S_{n-1}}{S_{n-1}S_n}$$

$$= \frac{2}{a_1} - \frac{1}{S_n} \leq \frac{2}{a_1}$$

$$A_n \quad \text{有界, 故原正项级数收敛}$$

▷

**Thinking:**

$$\text{证明} \quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{{S_n}^p} \quad \text{在} \quad p > 1 \quad \text{时收敛}$$

$$(hint: \int_{S_{n-1}}^{S_n}\frac{1}{x^p} > \frac{a_n}{{S_n}^p})$$

**Example6:**

$$\text{设} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{发散且} \quad a_n > 0 \quad \text{证明}: \quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n} \quad \text{发散}$$

◁

$$\sum_{n=n+1}^{m}\frac{a_n}{S_n} > \frac{1}{S_m}(S_m - S_n) = 1 - \frac{S_n}{S_m}$$

$$\forall n \quad \exists m > n \quad s.t. \quad \frac{S_n}{S_m} < \frac{1}{2} \quad i.e \quad 1 - \frac{S_n}{S_m} > \frac{1}{2}$$

$$\text{根据} \quad Cauthy\text{准则} \quad \text{该无穷级数发散}$$

▷

**Thinking:**

$$\text{证明}: \quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{{S_n}^p} \quad \text{在}\, p \leq 1\, \text{时发散}$$

$$(hint: \frac{a_n}{{S_n}^p} > \frac{a_n}{S_n})$$

**Example7:**

$$\text{设} \quad \{a_n\} \quad \text{是单调递增正数列, 证明}: \quad \sum_{n=1}^{\infty}(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1) \quad \text{收敛的充分必要条件是} \quad \{a_n\} \quad \text{有界}$$

◁

先证明充分性： $\sum_{n=1}^{n}(\frac{a_{n+1}}{a_n}-1)=\frac{a_2-a_1}{a_1}+\frac{a_3-a_2}{a_2}+\ldots+\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n}<\frac{a_{n+1}-a_1}{a_1}<\frac{a}{a_1}(a=\lim_{n\to\infty}a_n)$

再证明必要性： 用反证法, 若 $\{a_n\}$ 无界, 那么 $\lim_{n\to\infty}a_n=+\infty$

那么 $\sum_{n+1}^{m}(\frac{a_{n+1}}{a_n}-1)>1-\frac{a_{n+1}}{a_{m+1}}$, 同上题可证明原级数发散, 矛盾!

▷

**Example8:**

证明： $\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^2sin^2x}dx$ 发散(陈纪修书本例题的另一种做法)

◁

$$\int_{(n-1)\pi}^{n\pi}\frac{1}{1+x^2sin^2x}dx>\int_{(n-1)\pi}^{n\pi}\frac{1}{1+(n\pi)^2sin^2x}dx=\int_{(n-1)\pi}^{n\pi}\frac{1}{[(n\pi)^2+1]sin^2x+cos^2x}dx$$

$$=2\int_0^{\pi/2}\frac{1}{[(n\pi)^2+1]sin^2x+cos^2x}dx=2\int_0^{\pi/2}\frac{\frac{1}{cos^2x}}{1+(\sqrt{n^2\pi^2+1}tanx)^2}dx$$

$$\xlongequal{t=(\sqrt{n^2\pi^2+1}tanx)}\frac{2}{\sqrt{n^2\pi^2+1}}\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+t^2}dt=\frac{\pi}{\sqrt{n^2\pi^2+1}}$$

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^2sin^2x}dx>\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{\sqrt{n^2\pi^2+1}}$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{\sqrt{n^2\pi^2+1}}$ 发散, 故原广义积分发散

▷